TP2: Amplificateur à transistor bipolaire

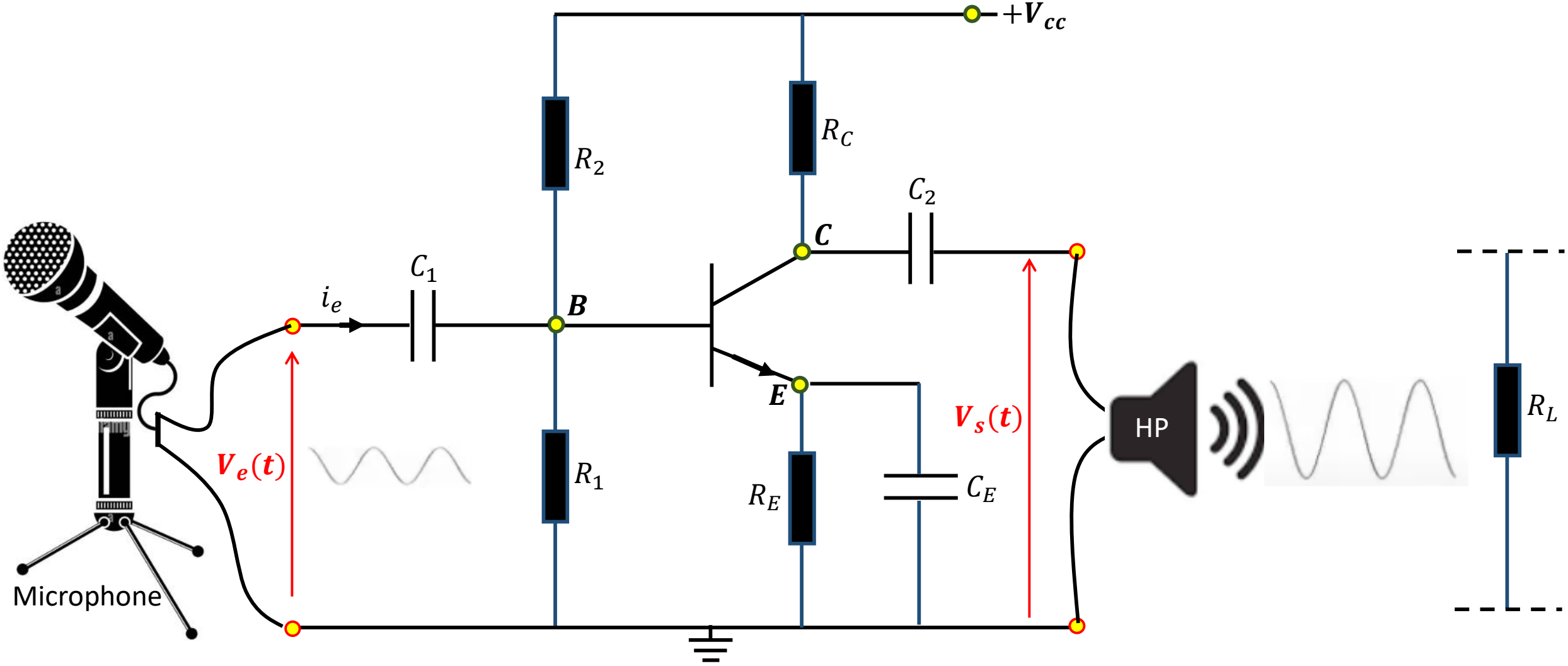
Dimensionnement

Manipulation 2: Etude en statique: Détermination du point de repos

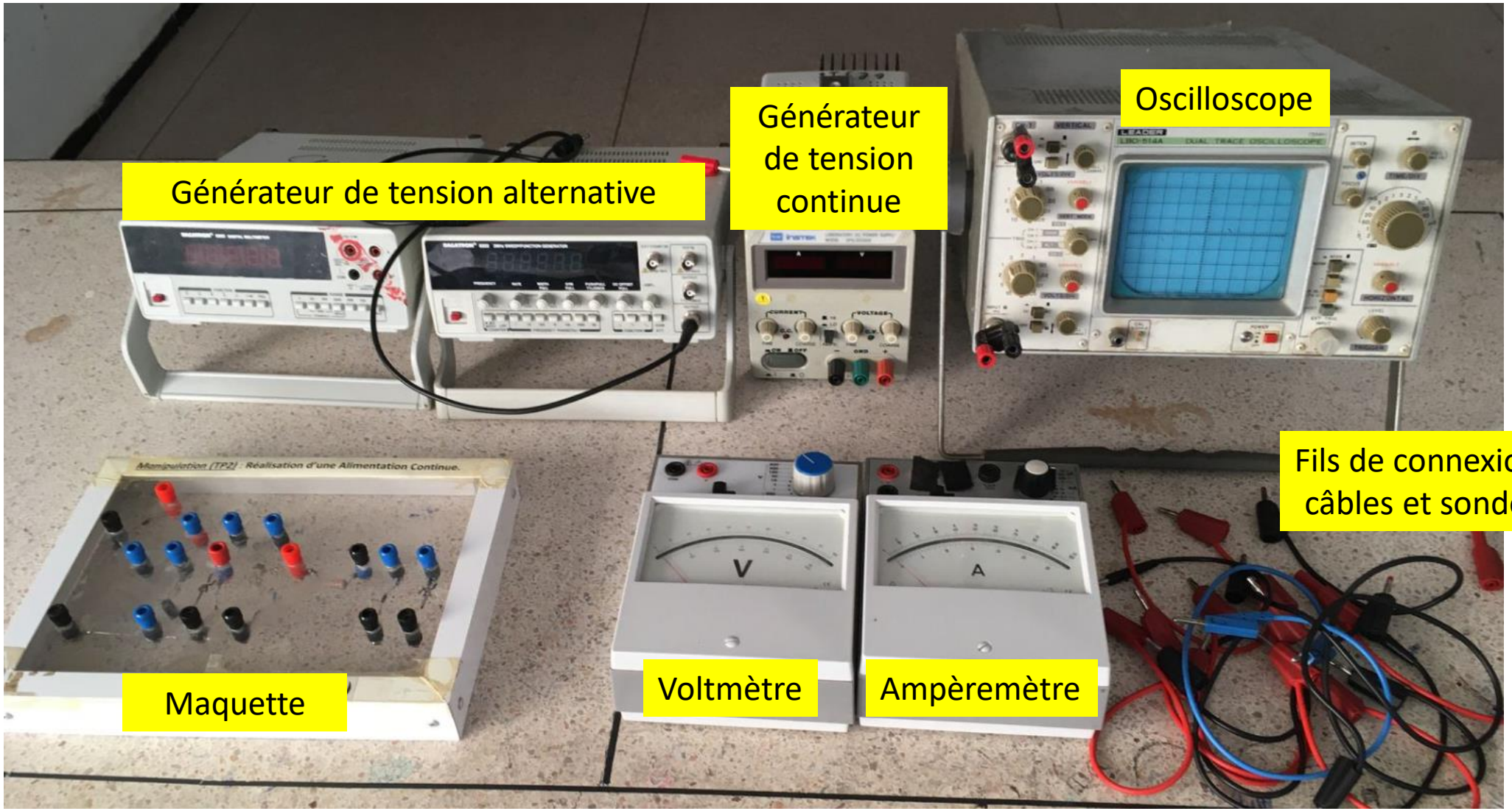
Manipulation 3: Etude en dynamique: A_v, R_e, R_s, dynamique de la tension de sortie

Objectif:

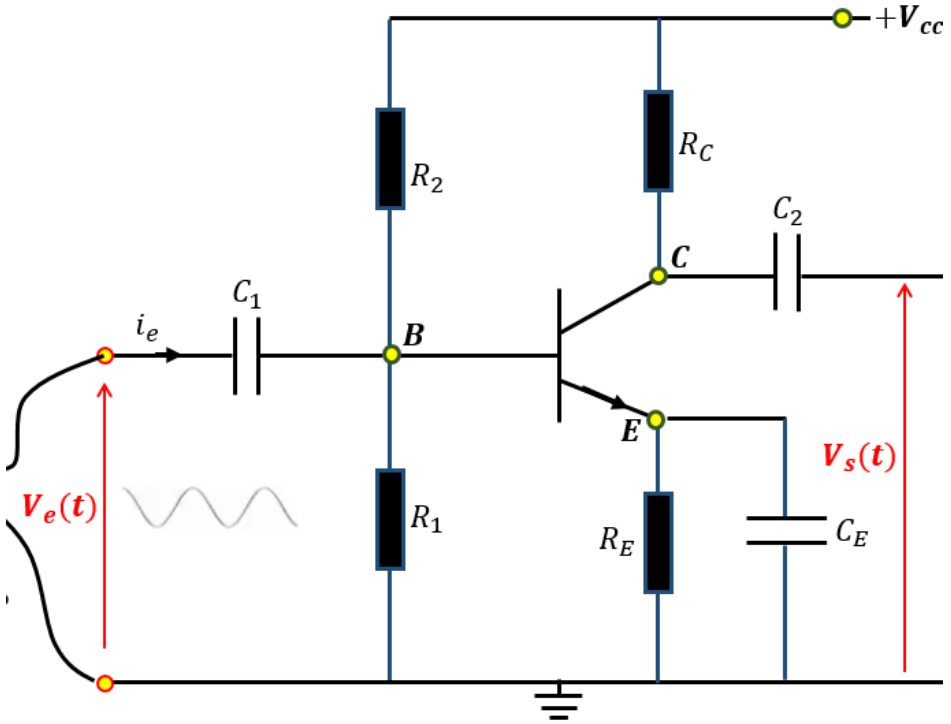
On veut concevoir un amplificateur pour un microphone utilisé pour capter la voix humaine. Le gain requis est de $\boldsymbol{A_v = -200}$, avec une résistance de charge $\boldsymbol{R_L}$ représentant le haut-parleur. L'amplificateur est alimenté par une batterie de 15V.



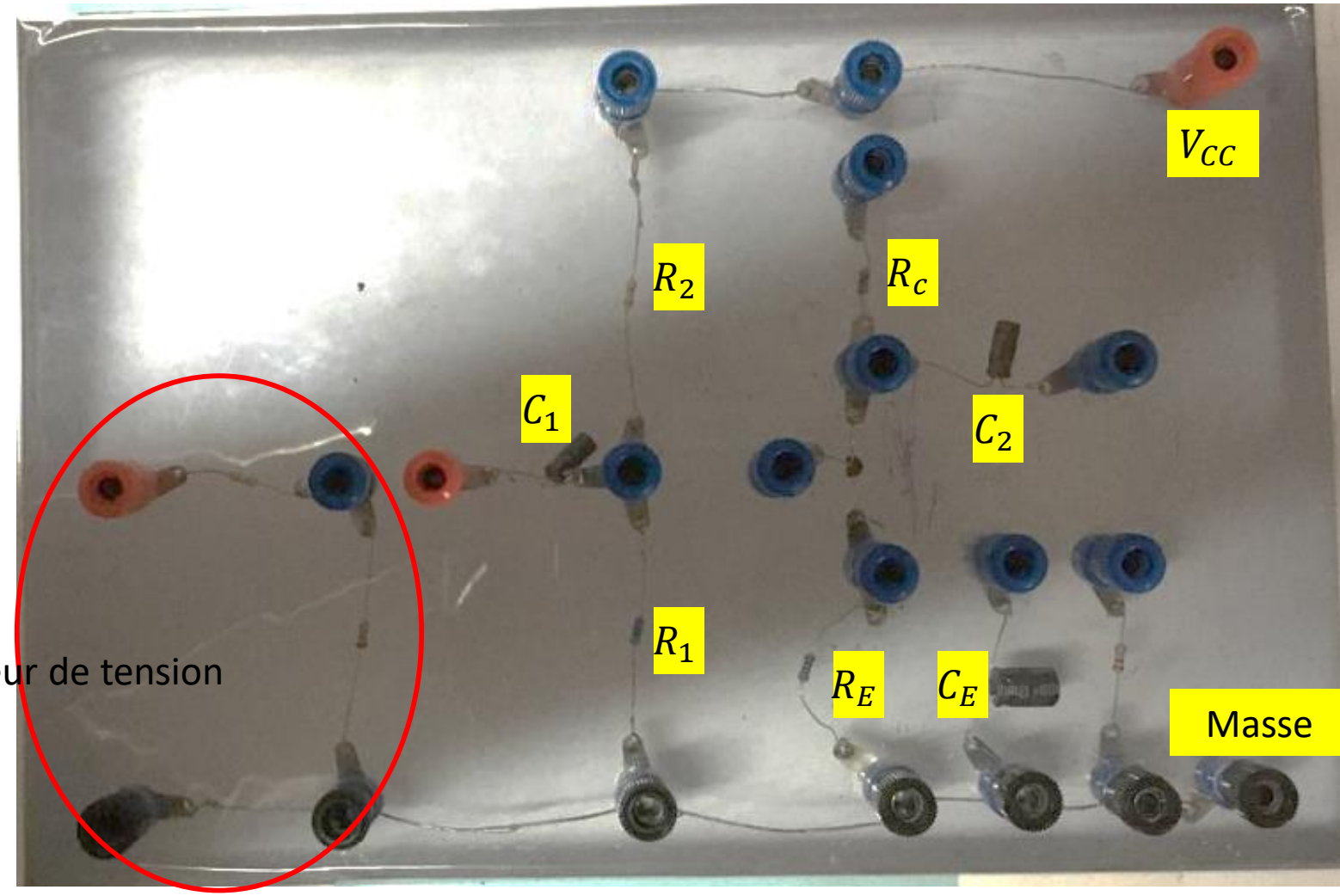
Description des équipements présents sur la paillasse de chaque binôme



Description de la maquette

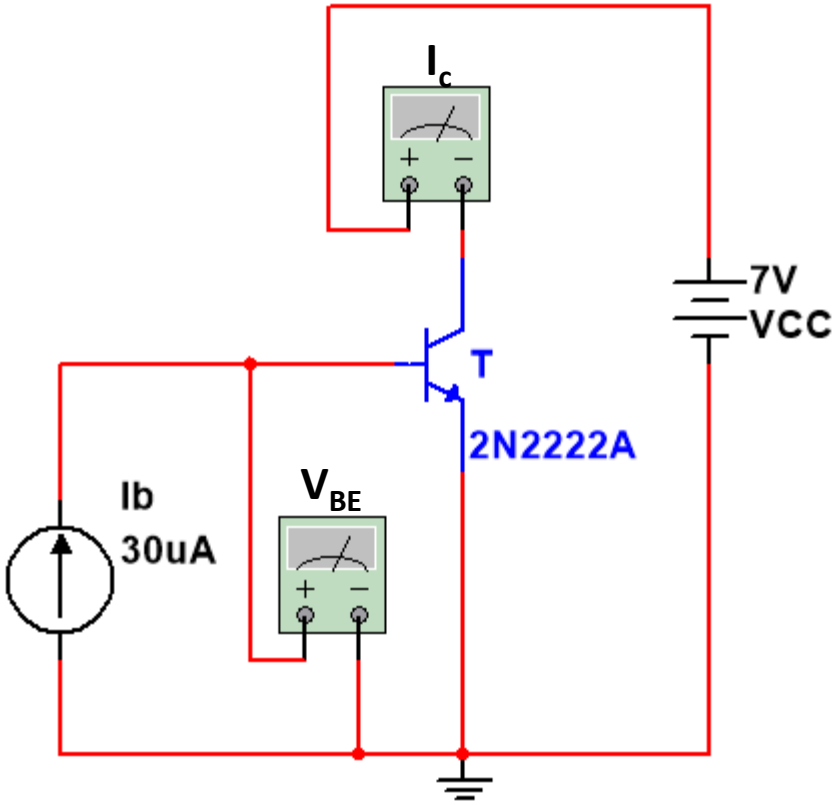


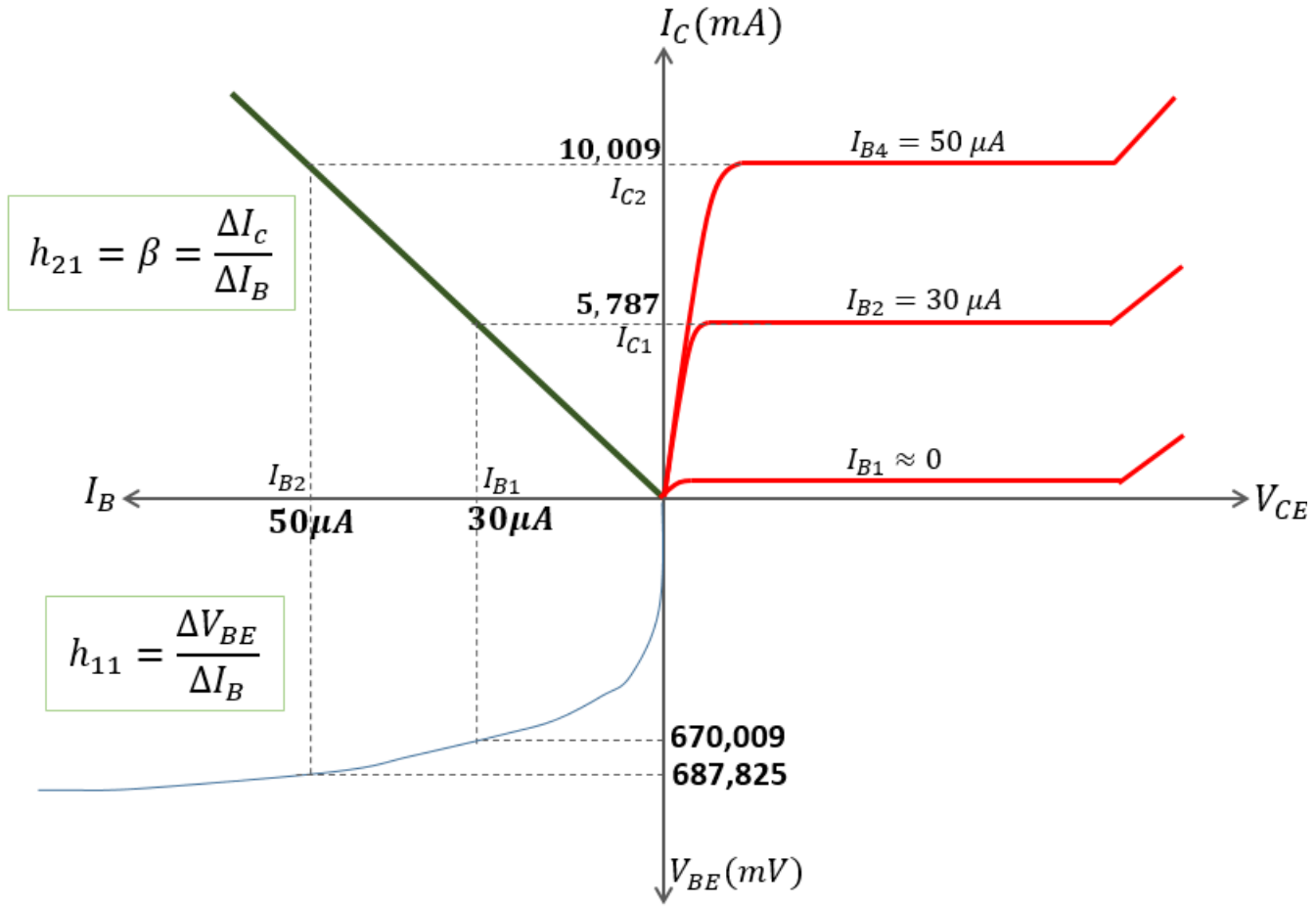
Atténuation de tension par diviseur de tension



Dimensionnement

Déterminer β et h_{11}





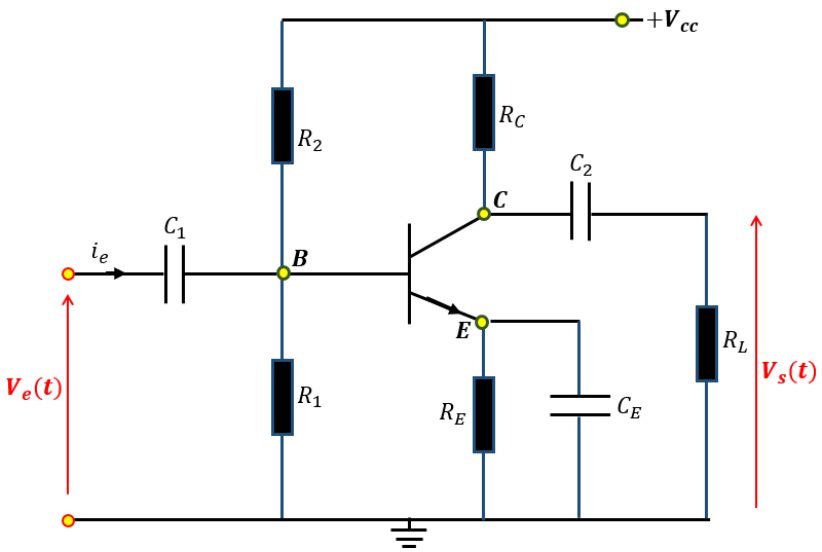
$$h_{21} = \beta = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_B}$$

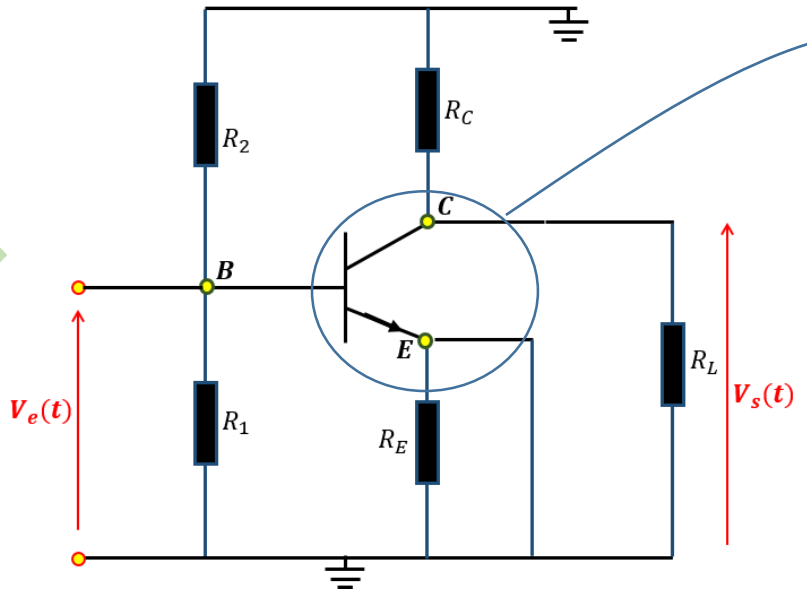
$$h_{11} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$

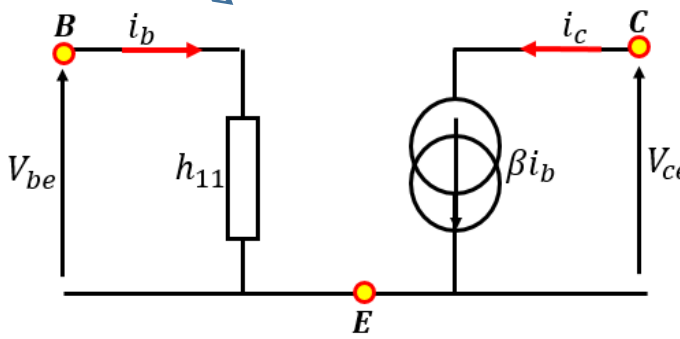
$$h_{21} = \beta = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_B} = \frac{10{,}009 - 5{,}787}{50\mu A - 20\mu A} \approx 210$$

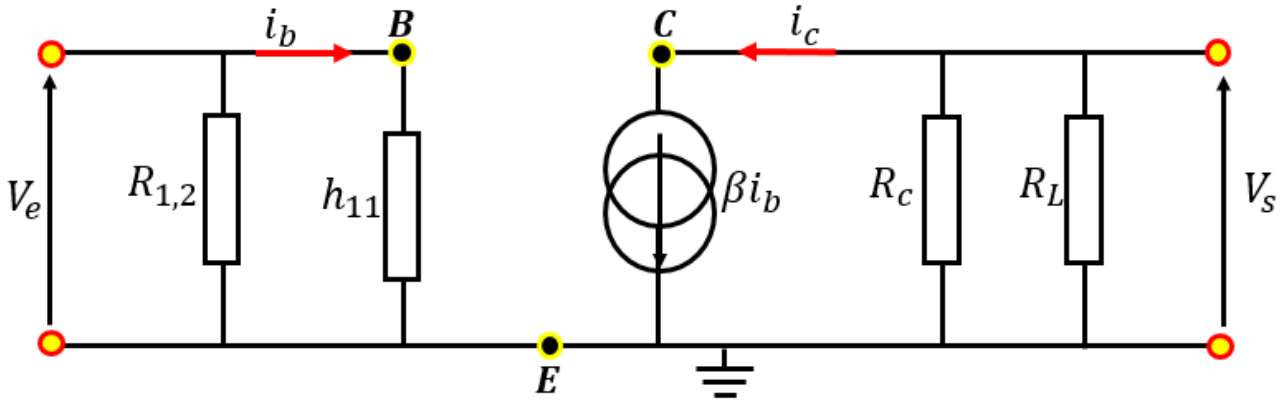
$$h_{11} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} = \frac{687{,}825 - 670{,}009}{50\mu A - 20\mu A} \approx 860\Omega$$

Déterminer R_C









On a: $A_v = \frac{v_s}{v_e}$

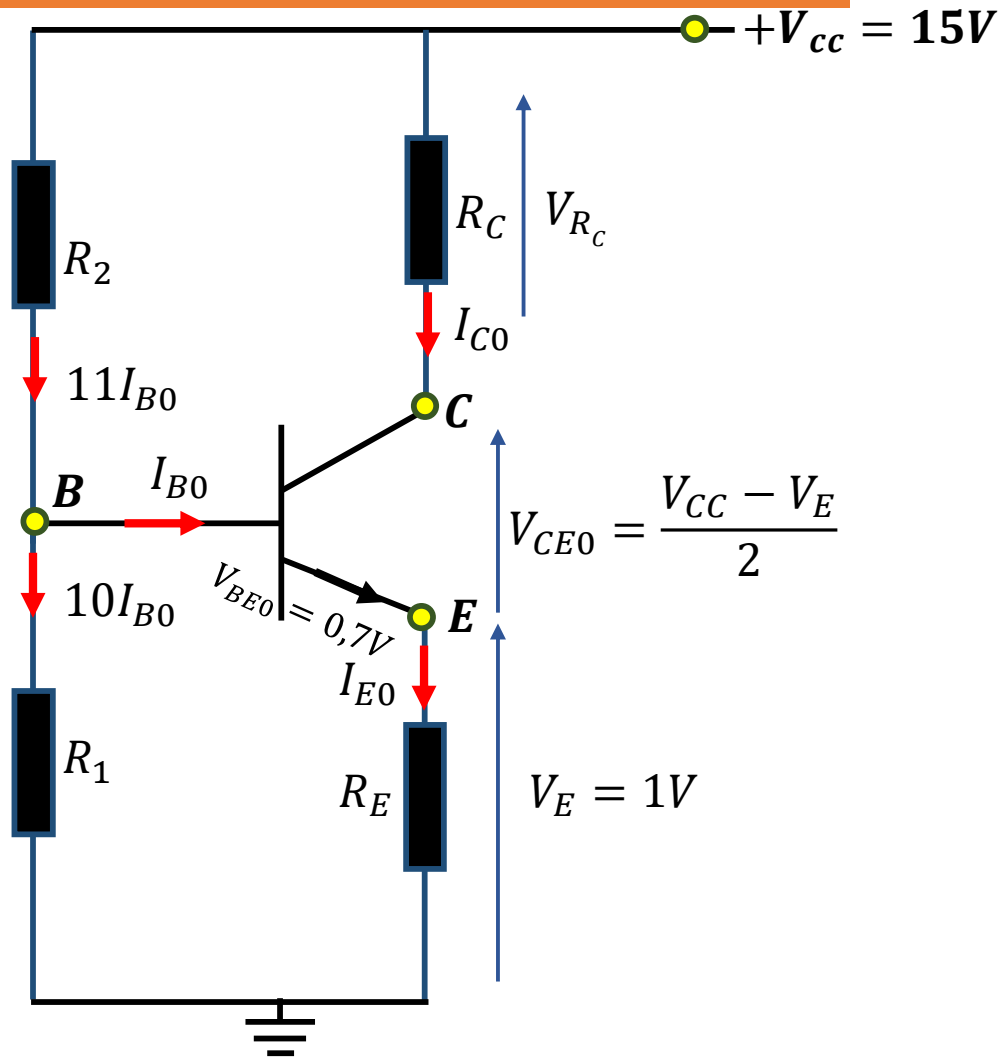
Or, d'après le circuit équivalent, on a:

$$\begin{cases} v_e = h_{11} i_b \\ v_s = -\beta R_{c,L} i_b \end{cases} \quad \text{Avec: } R_{c,L} = \frac{R_c . R_L}{R_c + R_L}$$

D'où: $A_v = -\beta \frac{R_{c,L}}{h_{11}}$

$$R_c = -\frac{A_v h_{11}}{\beta} \frac{R_L}{\frac{A_v h_{11}}{\beta} + R_L}$$

Déterminer : $V_{CE0}, I_{C0}, I_{B0}\ R_E,\ R_1$ **et** R_2



Calculer V_{CE0}: $V_{CE0} = \boldsymbol{V_{cc}} - V_{R_c} - V_E$

Déterminer I_{C0}: $V_{CE0} = R_C . I_{C0} \Longrightarrow I_{C0} = \frac{V_{CE0}}{R_C}$

Calculer I_{B0} et I_{E0}: $I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta}$ $I_{E0} = I_{B0} + I_{C0}$

Déduire R_E: $R_E = \frac{V_E}{I_{E0}} =$

Calculer R_1: On a: $V_B = V_{BE} + V_E$ $R_1 = \frac{V_B}{10 i_{B0}}$

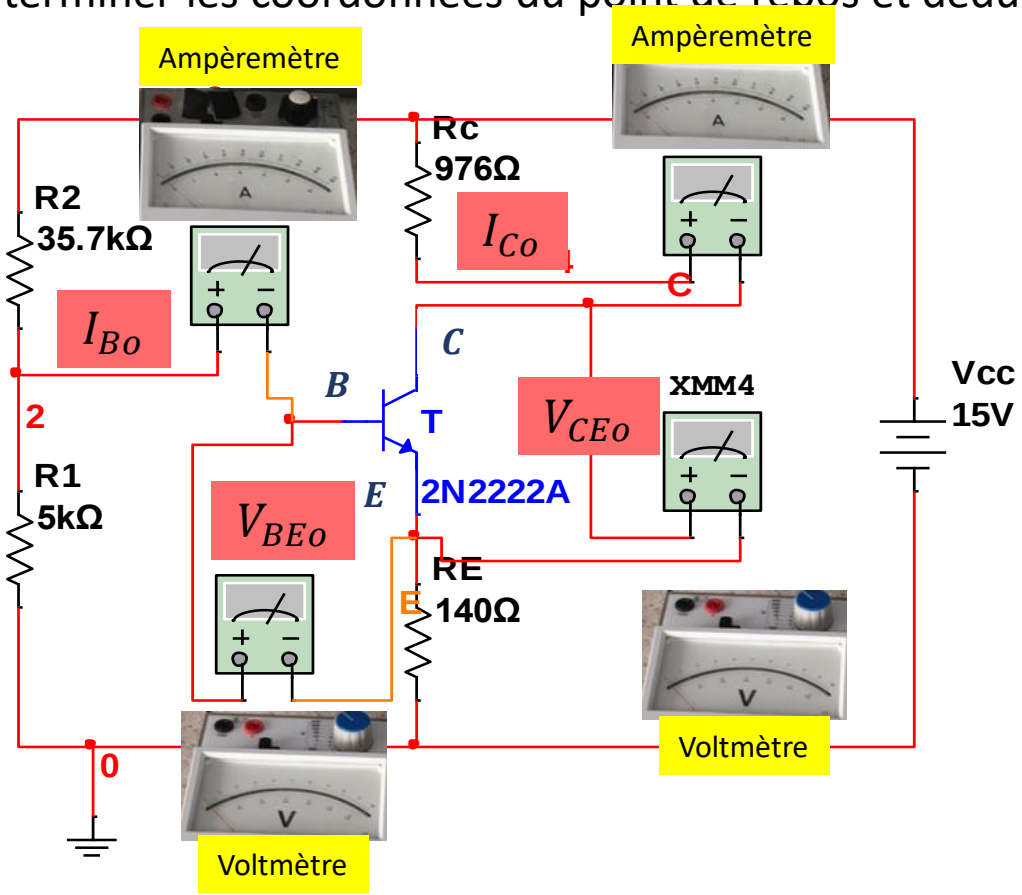
Calculer R_2: $R_2 = \frac{\boldsymbol{V_{cc}} - \boldsymbol{V_B}}{11 I_{B0}} =$

Manipulation 1: Etude en régime statique

Manipulation 1: Etude en régime statique

Simulation

Déterminer les coordonnées du point de repos et déduire la valeur du gain en courant du point de fonctionnement



Pour $V_{cc} = 15V$

$I_{co} = 7{,}15mA \quad V_{CEo} = 7{,}02V \quad I_{Bo} = 36{,}64uA \quad V_{BEo} = 677{,}31mV$

La valeur du gain en courant :

$$\beta = \frac{I_{co}}{I_{Bo}} = 195{,}14$$

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

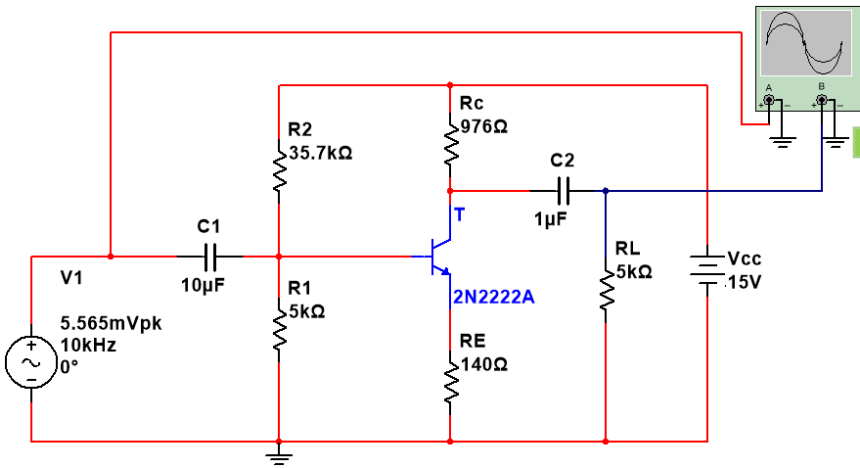
Déterminer:

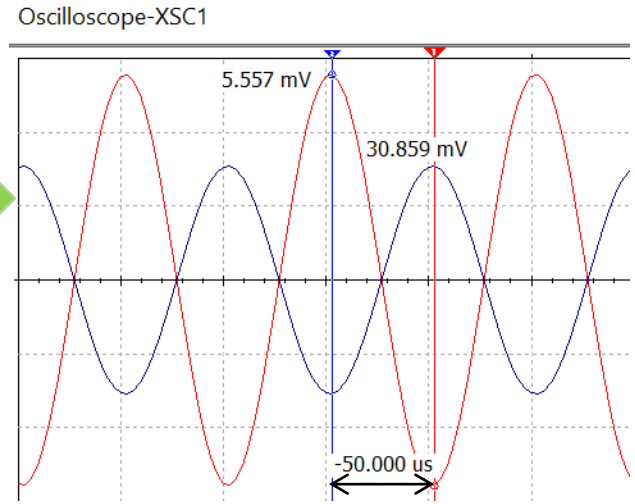
- le gain en tension: $A_v = \frac{V_s}{V_e}$
- la bande passante
- la résistance d'entrée: $Z_e = \frac{V_e}{i_e}$
- la résistance de sortie: Z_s
- la dynamique de sortie de l'amplificateur

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

❑ Déterminer le gain en tension:

○ CE débranchée :





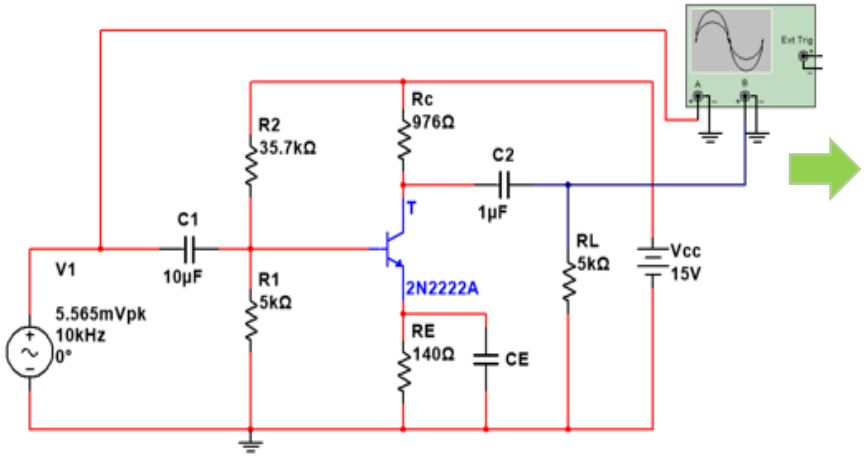
Le déphasage entre les deux tensions :

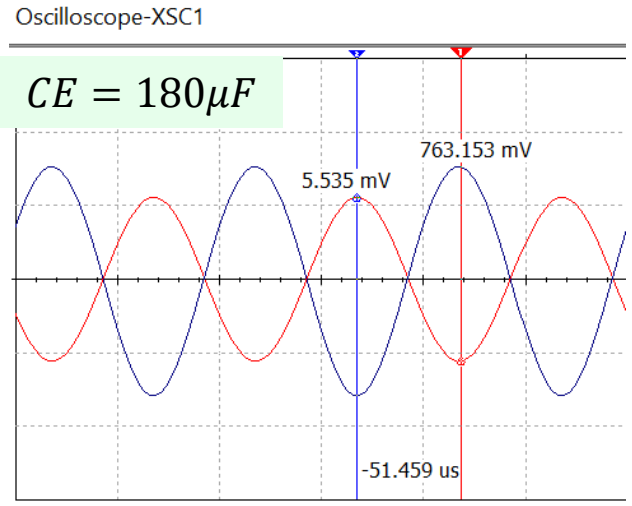
$$\varphi = 2\pi f(T_2 - T_1) = -6{,}28 \times 10 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6} = -\pi$$

La tension de sortie est en opposition de phase avec la tension d'entrée.

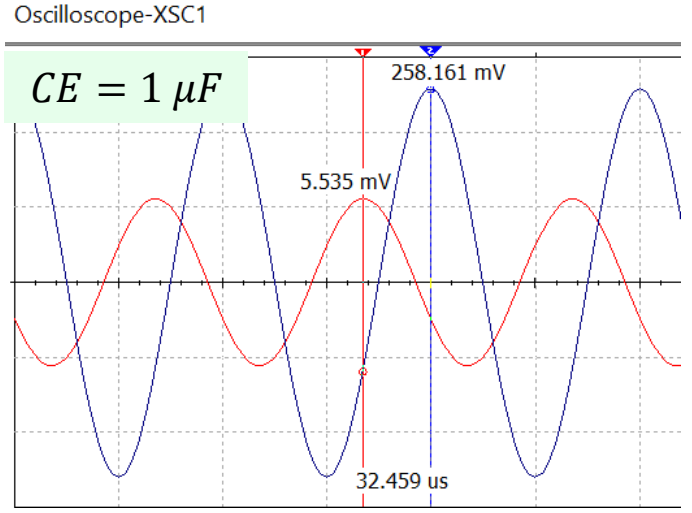
Le gain est : $A_v = \frac{V_s}{V_e} = \frac{30{,}859}{5{,}656} = -5{,}575$

○ CE branchée :





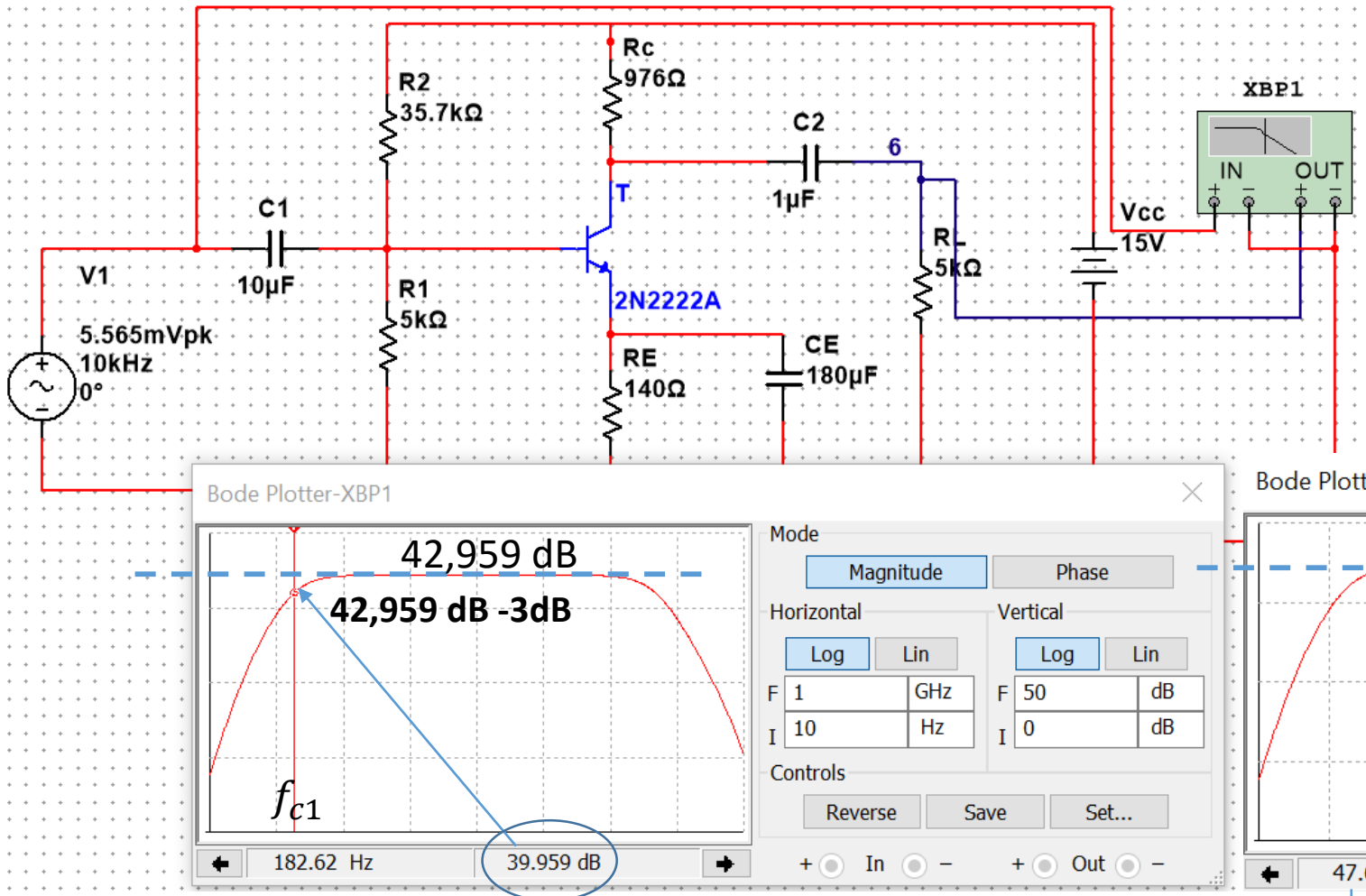
$$A_v = \frac{V_s}{V_e} = \frac{763{,}153}{5{,}535} = -137{,}87$$

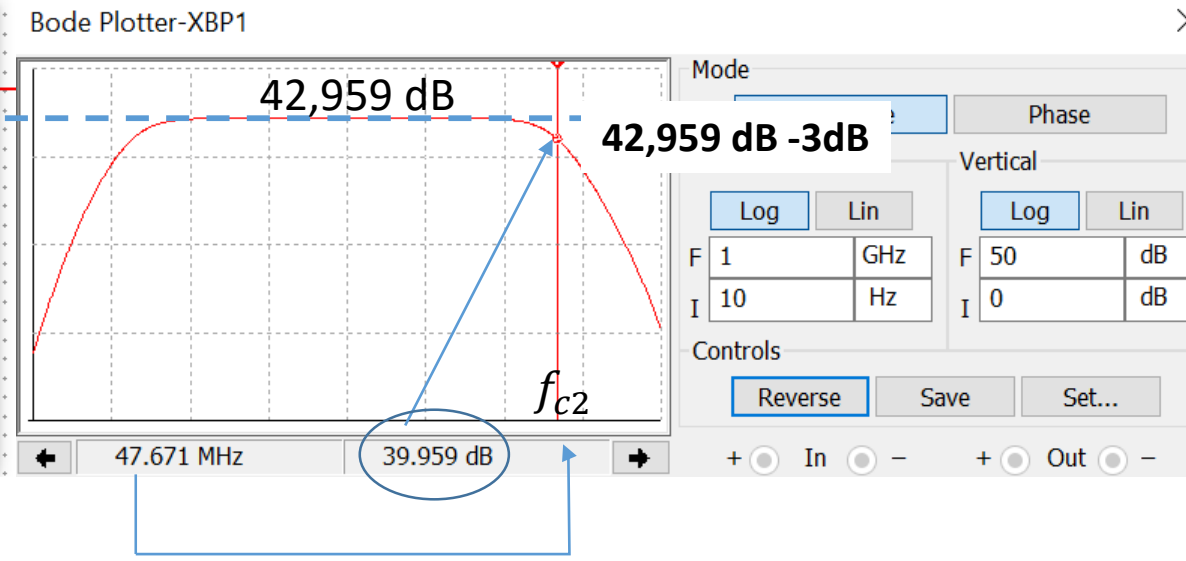


$$A_v = \frac{V_s}{V_e} = \frac{258{,}161}{5{,}535} = 46{,}64e^{j2{,}042}$$

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

❑ Déterminer la bande passante

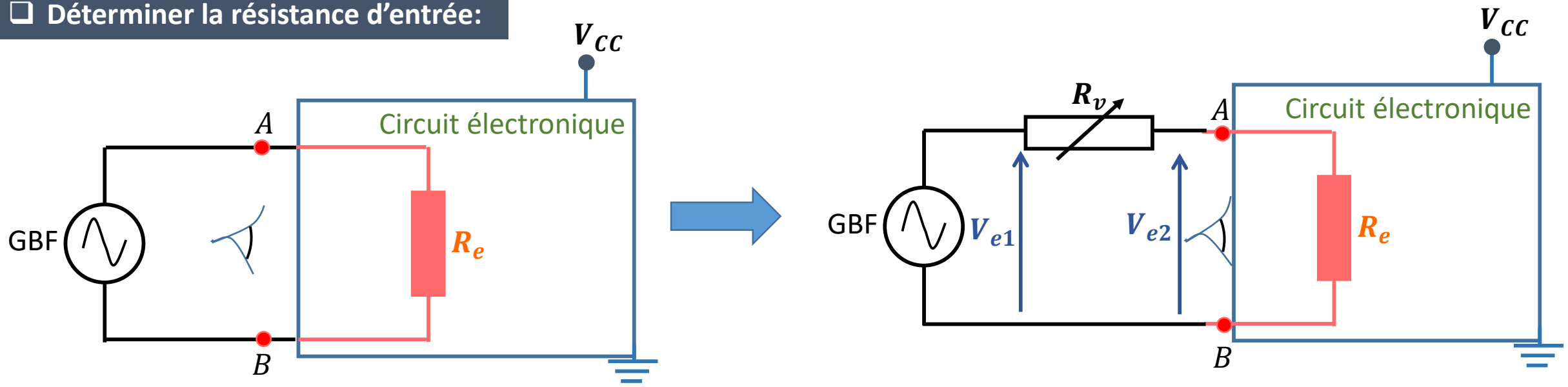




La bande passante est:[182,6 Hz – 47,6 Mhz]

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

❑ Déterminer la résistance d'entrée:



Pour mesurer la résistance d'entrée, on place une résistance variable R_v en série avec le générateur d'entrée V_{e1}. Ce montage forme un diviseur de tension, où la tension d'entrée V_{e1} se répartit entre la résistance variable R_v et la résistance d'entrée R_e. La tension V_{e2} mesurée aux bornes de R_e est donnée par la relation du diviseur de tension :

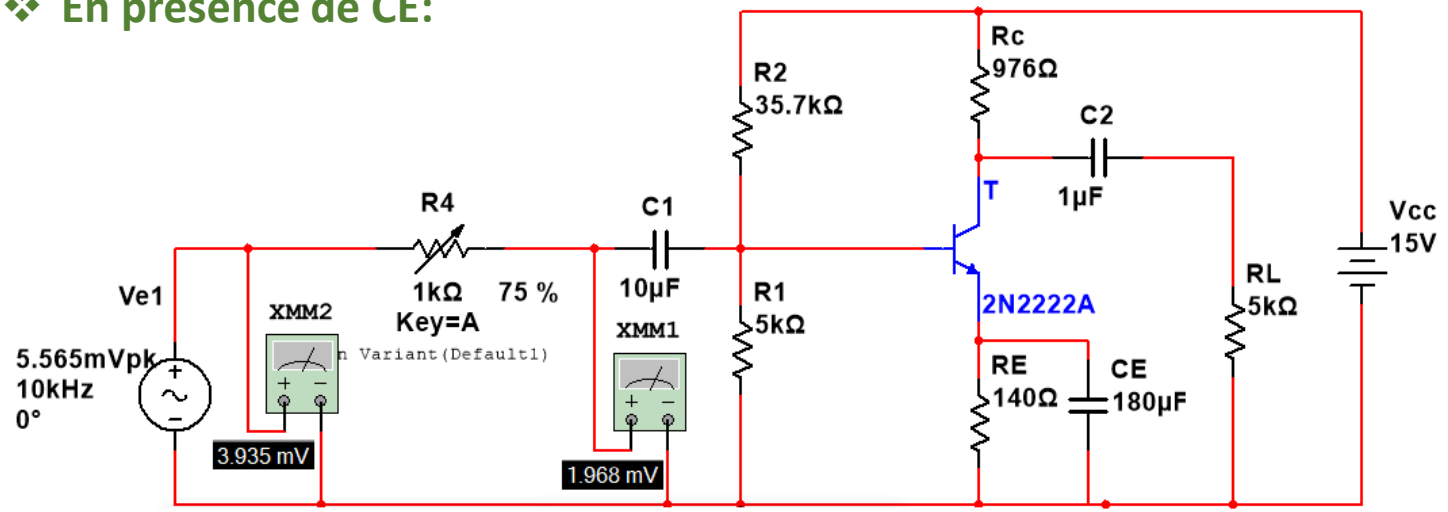
$$V_{e2} = \frac{R_e}{R_v + R_e} V_{e1} \qquad Si\ R_v = R_e \Rightarrow V_{e2} = \frac{V_{e1}}{2}$$

On fait varier la résistance R_v jusqu'à ce que la tension V_{e2} soit égale à la moitié de la tension V_{e1}. À ce moment-là, la résistance R_v est égale à la résistance d'entrée R_e.

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

❑ Déterminer la résistance d'entrée:

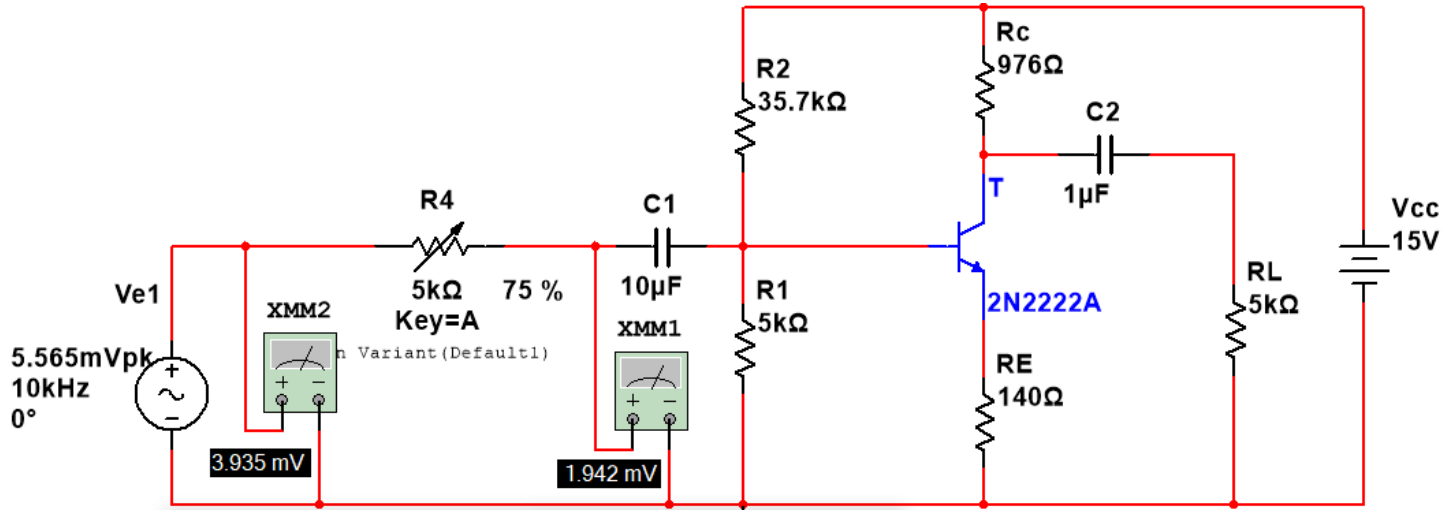
❖ En présence de CE:



La résistance d'entrée avec CE de l'amplificateur est :

$$R_e \approx 750\ \Omega$$

❖ En débranche CE:



$$R_e \approx 3,75\ k\Omega$$

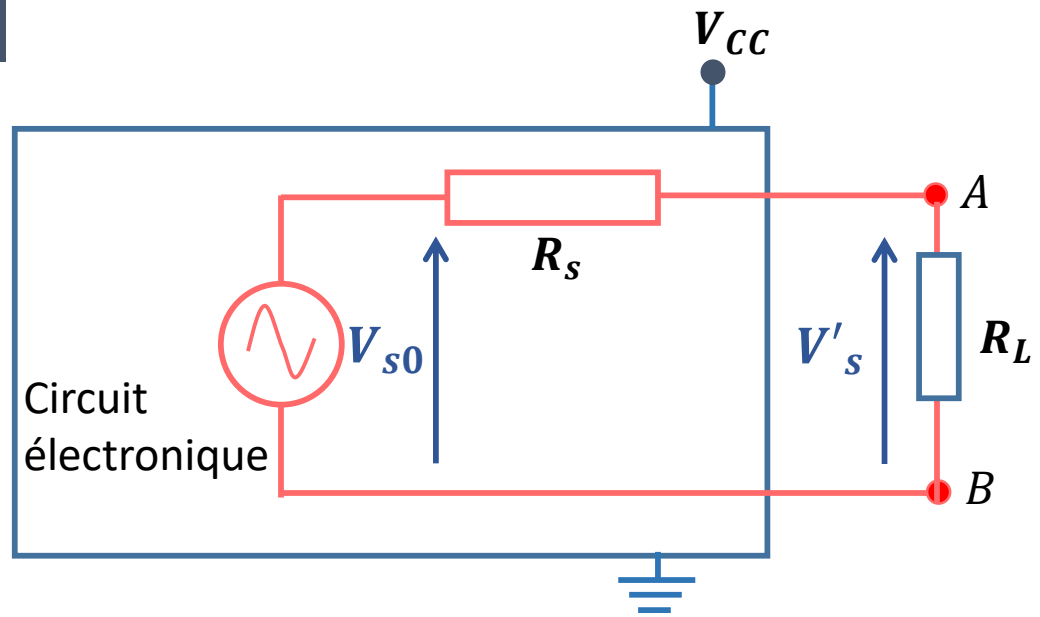
La valeur de simulation de R_e est presque égale à $R_{eth} = 3,8k\Omega$

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

❑ Déterminer la résistance de sortie:

Méthode classique:

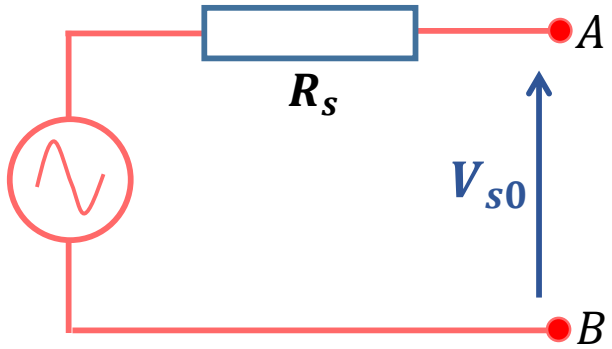
La détermination de Thévenin repose sur le schéma équivalent de Thévenin vue à la sortie entre les points A et B:



La résistance de sortie R_s correspond à la résistance interne de Thévenin du circuit de l'amplificateur.

Au début, on mesure V_{s0} à vide

Etape 1: Mesure à vide de V_{s0}

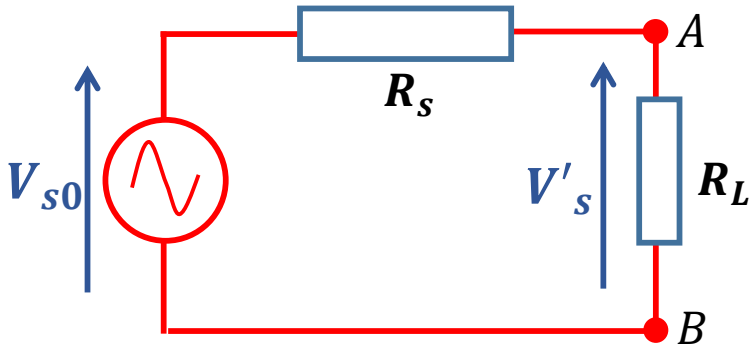


Après, on place la résistance R_L à la sortie entre les point A et B:

Etape 2: Mesure de V'_s en présence R_L

$$\frac{V'_s}{V_{s0}} = \frac{R_L}{R_L + R_s} \quad \Rightarrow R_s = R_L\left(\frac{1}{\frac{V'_s}{V_{s0}}} - 1\right)$$

$$R_s = R_L\left(\frac{V_{s0}}{V'_s} - 1\right)$$

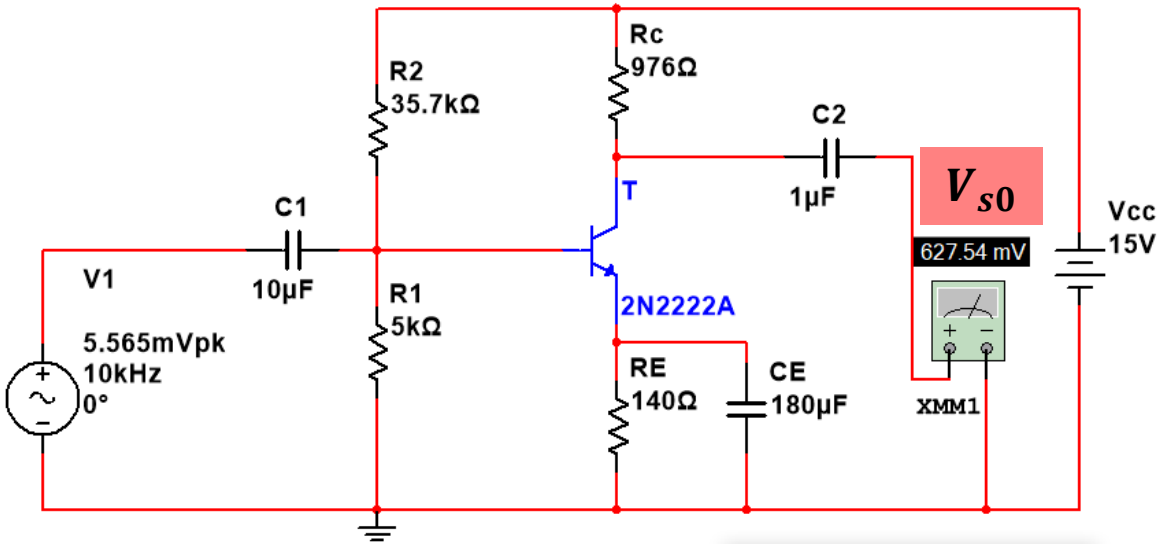


Manipulation 2: Etude en régime dynamique

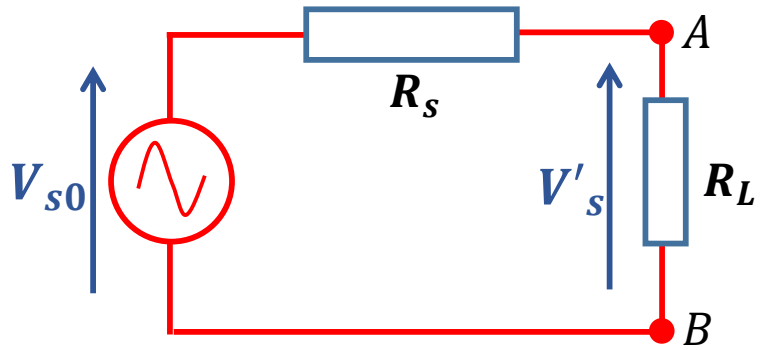
❑ Déterminer la résistance de sortie:

Etape 1: Mesure à vide de V_{s0}

Au début, on mesure V_{s0} à vide

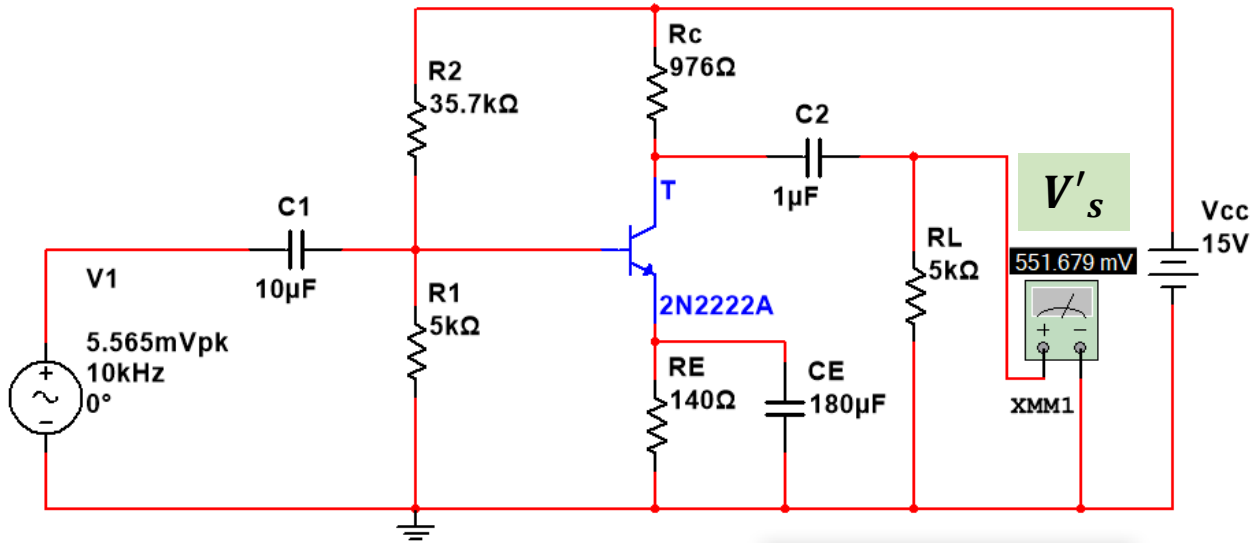


D'où:



Etape 2: Mesure de V'_s en présence R_L

Après, on place la résistance R_L à la sortie entre les point A et B:



$$\frac{V'_s}{V_{s0}} = \frac{R_L}{R_L + R_s} \quad \Rightarrow R_s = R_L\left(\frac{1}{\frac{V'_s}{V_{s0}}} - 1\right)$$

$$R_s = R_L\left(\frac{V_{s0}}{V'_s} - 1\right) = 5k\left(\frac{627,54}{551,7} - 1\right) = 687\ \Omega$$

Mesure de la dynamique de sortie de l'amplificateur

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

Déterminer l'intervalle de tension d'entrée, $[V_{emin}, V_{emax}]$ au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît, ainsi que **les limites de $V_s(t)$, soit** : $[V_{smin}, V_{smax}]$ garantissant une sortie sans distorsion.

❑ La limite des petits signaux pour la tension d'entrée d'un amplificateur à émetteur

La limite des petits signaux pour la tension d'entrée d'un amplificateur à émetteur commun dépend principalement du point de polarisation et des caractéristiques du transistor utilisé.

En général, on considère que le régime de petits signaux est valide si l'amplitude de la tension d'entrée Ve est suffisamment faible pour que *les variations de V_{BE} restent dans une plage où la relation courant-tension est quasi-linéaire*. Cette plage est approximativement de **quelques millivolts (typiquement ≤ 10 mV à 20 mV)** autour du point de polarisation.

Au-delà de cette limite, la relation exponentielle entre I_B et V_{BE} devient plus marquée, ce qui entraîne une distorsion du signal de sortie.

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

Déterminer l'intervalle de tension d'entrée, $[V_{emin}, V_{emax}]$ au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît, ainsi que **les limites de $V_s(t)$, soit** : $[V_{smin}, V_{smax}]$ garantissant une sortie sans distorsion.

❑ Différence entre la distorsion due à la non-linéarité et celle causée par l'écrêtage.

Dans un amplificateur à transistor bipolaire (comme l'amplificateur à émetteur commun), un signal de sortie peut être **non symétrique** pour deux raisons principales :

1.Distorsion par non-linéarité:

1. Cette distorsion est due à la **relation exponentielle entre I_B et V_{BE}.**
2. Lorsque le signal d'entrée est trop grand, la variation du gain en tension devient non linéaire. Ainsi, certaines portions du signal sont amplifiées différemment, ce qui entraîne une **distorsion harmonique** du signal de sortie.
3. Ce type de distorsion se manifeste même si le signal ne touche pas les limites de saturation ou de blocage.

2. Distorsion par écrêtage:

• L'écrêtage se produit lorsque la tension de sortie atteint l'une de ses limites physiques (saturation ou blocage).
• Dans ce cas, toute augmentation supplémentaire de la tension d'entrée ne se traduit pas par une augmentation correspondante de la tension de sortie, ce qui entraîne une **coupure abrupte** du signal.

Différence clé:

Distorsion non linéaire : Se produit progressivement à cause de la non-linéarité de l'amplification.
Écrêtage : Se produit brutalement lorsque le signal atteint les limites du transistor.

➡ Donc, si le signal de sortie est **non symétrique** sans atteindre les limites de saturation et de blocage, cela indique une **distorsion par non-linéarité** et non un écrêtage.

Manipulation 2: Etude en régime dynamique

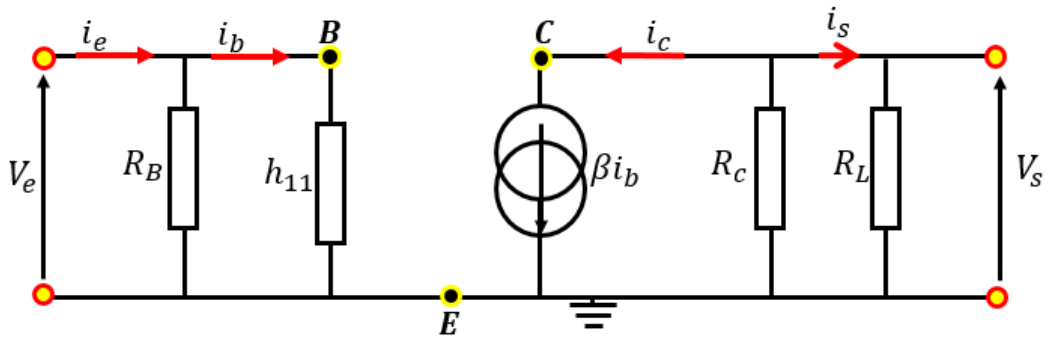
Déterminer l'intervalle de tension d'entrée, $[V_{emin}, V_{emax}]$ au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît, ainsi que **les limites de $V_s(t)$, soit :** $[V_{smin}, V_{smax}]$ garantissant une sortie sans distorsion.

❑ Déterminons : V_{smin} et V_{smax}

❑ V_{smin}(Coté saturation): Pendant l'alternance (+)

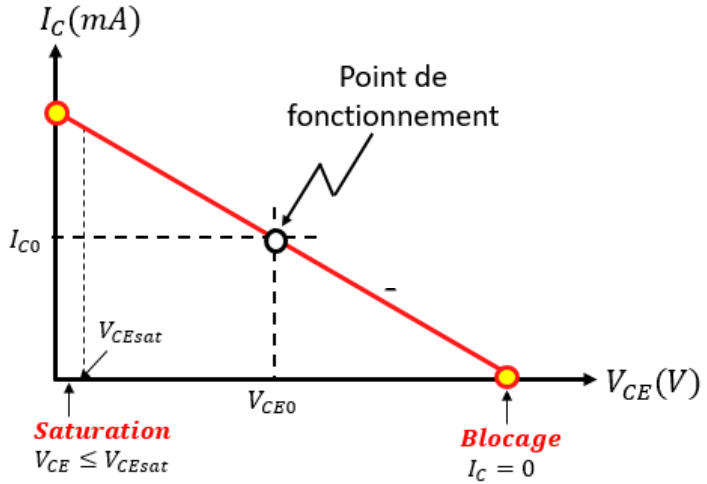
$$V_{smin} = -(V_{CE0} - V_{CEsat})$$

❑ V_{smax} (Côté blocage)): Pendant l'alternance (−)



$$V_{smax} = -R_u i_{cmax} \qquad \textbf{Or} : i_{Cmax} = -I_{C0}$$

$$V_{smax} = R_u I_{C0}$$



$$V_{CE} = V_{CE0} + v_{CE}$$

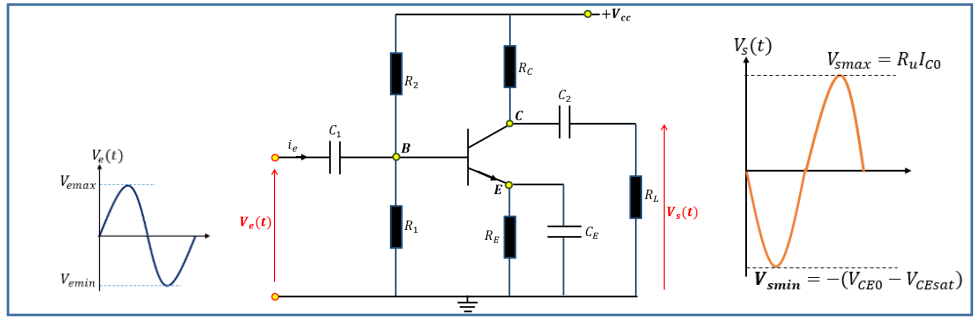
$$V_{CE} = V_{CE0} + v_{CE} \leq V_{CEsat}$$

$$v_{CE} \leq V_{CEsat} - V_{CE0}$$

$$v_{CE} \leq -(V_{CE0} - V_{CEsat})$$

$$I_C = I_{C0} + i_C$$

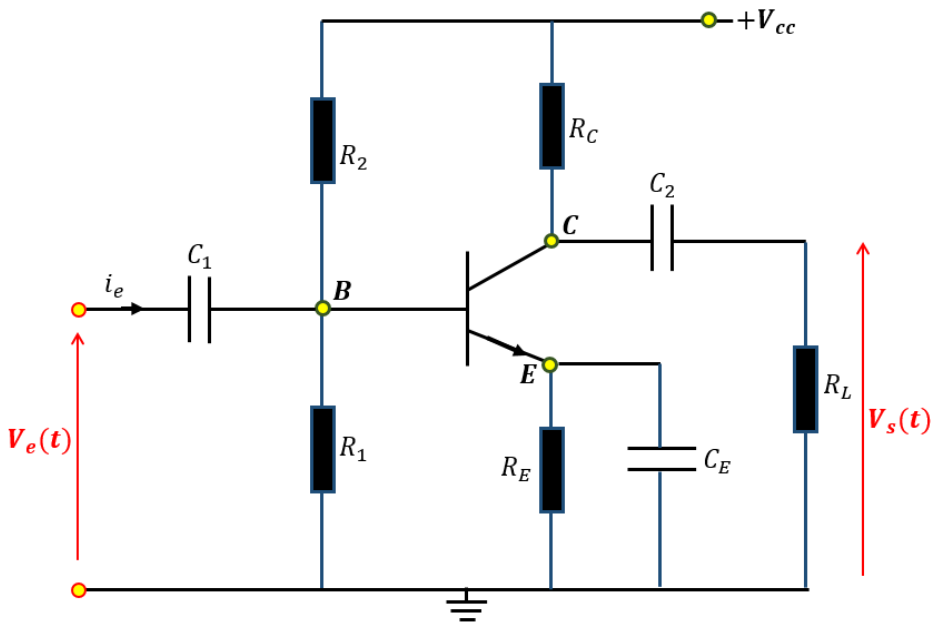
$$i_{Cmax} = -I_{C0}$$



Manipulation 2: Etude en régime dynamique

Déterminer l'intervalle de tension d'entrée, $[V_{emin}, V_{emax}]$ au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît, ainsi que **les limites de $V_s(t)$, soit :** $[V_{smin}, V_{smax}]$ garantissant une sortie sans distorsion.

❑ Déterminons : V_{emin} et V_{emax}



$$A_v = \frac{\beta R_u}{h_{11}} = -200 \qquad R_u = \frac{R_c R_L}{R_c + R_L} = 819{,}4\Omega$$

❑ V_{smin} (Coté saturation): Pendant l'alternance (+)

$$V_{smin} = -(V_{CE0} - V_{CEsat}) \simeq -7\ V$$

$$V_{emax} = \frac{V_{smin}}{A_v} = \frac{-7}{-200} = 35\ mV$$

❑ V_{smax} (Côté blocage)): Pendant l'alternance (−)

$$V_{smax} = -R_u i_{cmax} \quad \textbf{Or : } i_{Cmax} = -I_{C0}$$

$$V_{smax} = R_u I_{C0} = 7{,}2mA \times 819{,}4 = 5{,}91\ V$$

$$V_{emin} = \frac{V_{smax}}{A_v} = \frac{5,91}{-200} = -29,55\ mV$$

l'intervalle de tension d'entrée au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît est : $|V_{emin}| < 29{,}55\ mV$

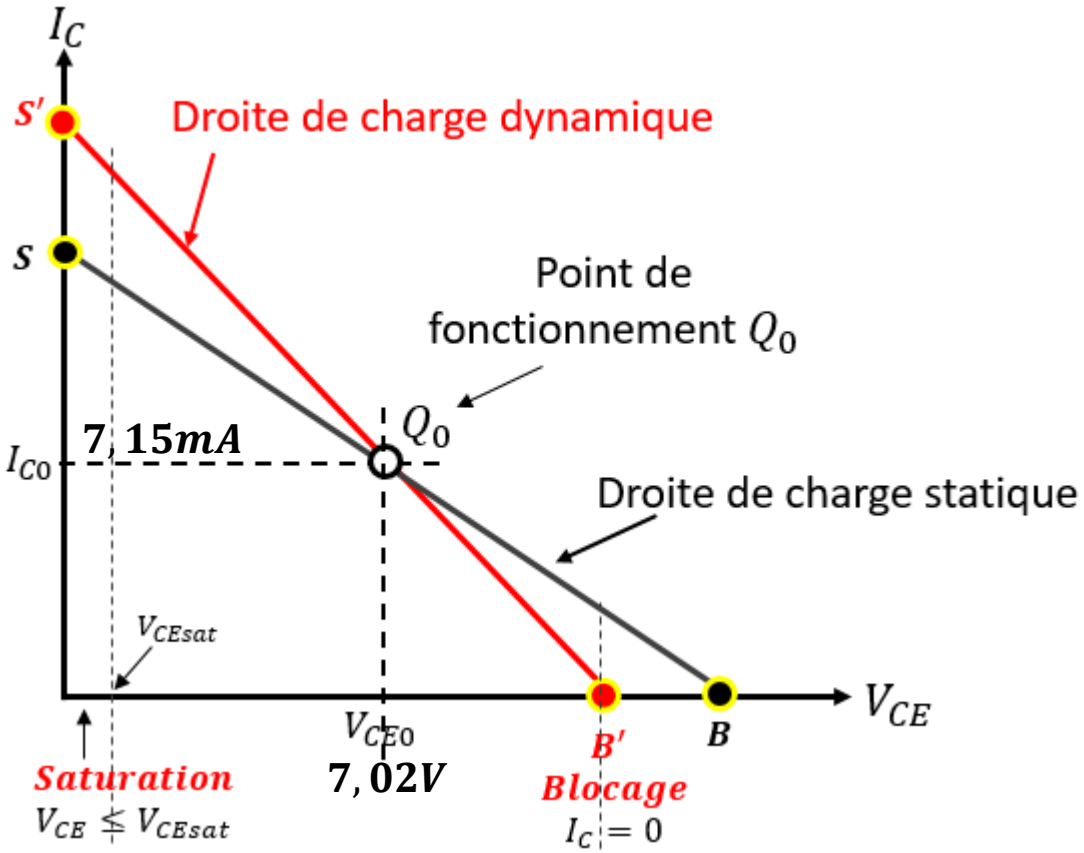
La déformation de signal de sortie commence par le côté blocage.

Limite d'excursion

Droite de charge dynamique

Construction de la droite dynamique : $I_C = -\frac{V_{CE}}{R_u} + I_{C0} + \frac{V_{CE0}}{R_u}$ $avec: R_u = R_L \therefore\therefore R_C = 5K\Omega \therefore\therefore 0{,}979K\Omega$

$Or: I_{co} = 7{,}15mA \quad V_{CEo} = 7{,}02V \Longrightarrow$ $\boldsymbol{I_c(mA) = -1{,}22V_{CE} + 15{,}7}$



$$\begin{cases} Si\ I_C = 0 \Longrightarrow \quad V_{CE} = 12{,}86\ V \quad (Point\ B') \\ Si \quad V_{CE} = 0 \Longrightarrow \quad I_C = 15{,}7\ mA \quad (Point\ S') \end{cases}$$

Tracé des droites de charge statique dynamique du transistor bipolaire


À suivre...